UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

Electrónica Analógica I

Controladores PID con AO en Simulink

Departamento de Energía Eléctrica y Automática
Facultad de Minas
Sede Medellín

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

CONTEXTO — ANTES DEL PI

¿Qué es controlar un sistema?

Hasta hoy armaste bloques que transforman una señal (inversor, sumador, integrador). Desde esta clase esos mismos bloques resuelven un problema distinto: lograr que una variable física siga un valor deseado — sin microcontrolador ni código, solo con AOs.

Sin control automático (lazo abierto)

Ejemplo: abres la llave de la ducha un ángulo fijo y la dejas así.

Si la presión de la casa cambia, el agua sale más fría o más caliente — nadie corrige; la salida depende SOLO de lo que hiciste al principio.

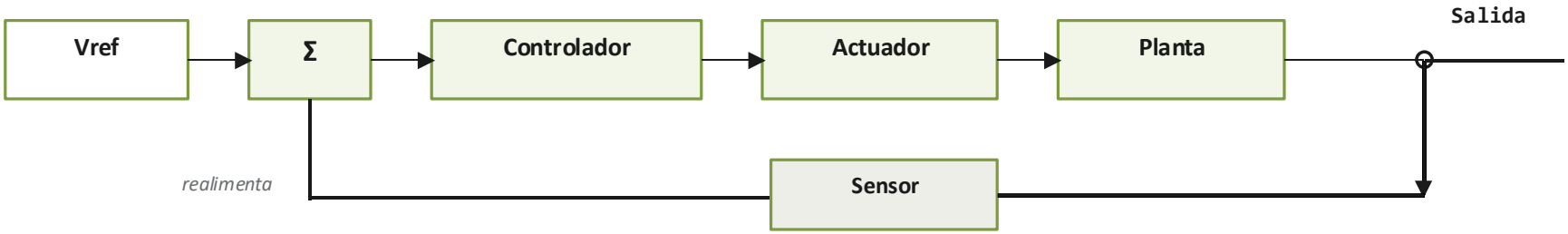
Con control automático (lazo cerrado)

Ejemplo: mientras te bañas, sientes la temperatura y mueves la llave si está muy fría o caliente.

Comparas lo que sientes con lo que quieres, y corriges una y otra vez hasta que esa diferencia (el error) sea casi cero.

Controlar = medir la salida, compararla con lo que quieres, y corregir — todo el tiempo.
Hoy automatizas exactamente eso: reemplazas tu mano por un circuito con AOs.

El lazo de control: piezas y nombres



Referencia (Vref) — el valor que QUEREMOS que tenga la salida.

Error (e = referencia − salida medida) — qué tan lejos estamos de lo que queremos; es lo que entra al controlador.

Controlador — decide qué hacer con el error (hoy: un PI armado con AOs).

Actuador — lo que empuja físicamente al sistema (driver del motor, resistencia del calefactor...).

Planta — el sistema físico a controlar; reacciona con un retraso propio (su constante de tiempo τ — formalmente, su "polo", Clase 11).

Sensor — mide la salida real; es lo que permite "cerrar" el lazo de vuelta al error.

Lazo cerrado vs. abierto — hay lazo cerrado cuando el sensor realimenta la salida; si no, el lazo es abierto (diapositiva anterior).

CONTEXTO — ANTES DEL PI

El amplificador operacional: la herramienta para controlar

El bloque “Controlador” de la diapositiva anterior no es una caja misteriosa: ya sabes construir, con AOs, las dos operaciones que necesita. Hoy las combinas en un solo bloque.

Reacción proporcional al error — el inversor (Clase 3)

$$v_o(t) = -K_p \cdot e(t)$$

Reacciona de inmediato, con una ganancia fija Kp sobre el error actual.

Memoria del error — el integrador (Clase 5)

$$v_o(t) = -K_i \int e(t)\,dt$$

Acumula el error en el tiempo, hasta que sea cero.

Sumas los dos con un sumador inversor (Clase 6) y tienes un controlador PI completo.
El resto de esta clase son las dos formas de armarlo y cómo usarlo para cerrar un lazo real.

ANTES DE COMBINAR

Lo que ya sabes de P y de I — y por qué ninguno basta solo

Ya derivaste el inversor (Clase 3, proporcional) y el integrador (Clase 5). Cada uno, solo, tiene un defecto que el otro corrige — por eso el profesor Ramos los combina.

Proporcional (P) solo — Clase 3

$$v_o(t) = -K_p \cdot e(t)$$

Reacciona de inmediato al error — rápido. Pero su salida depende SOLO del error presente: si la planta necesita una salida distinta de cero para mantenerse en el punto deseado, siempre queda un error de estado estacionario — nunca llega exactamente a cero.

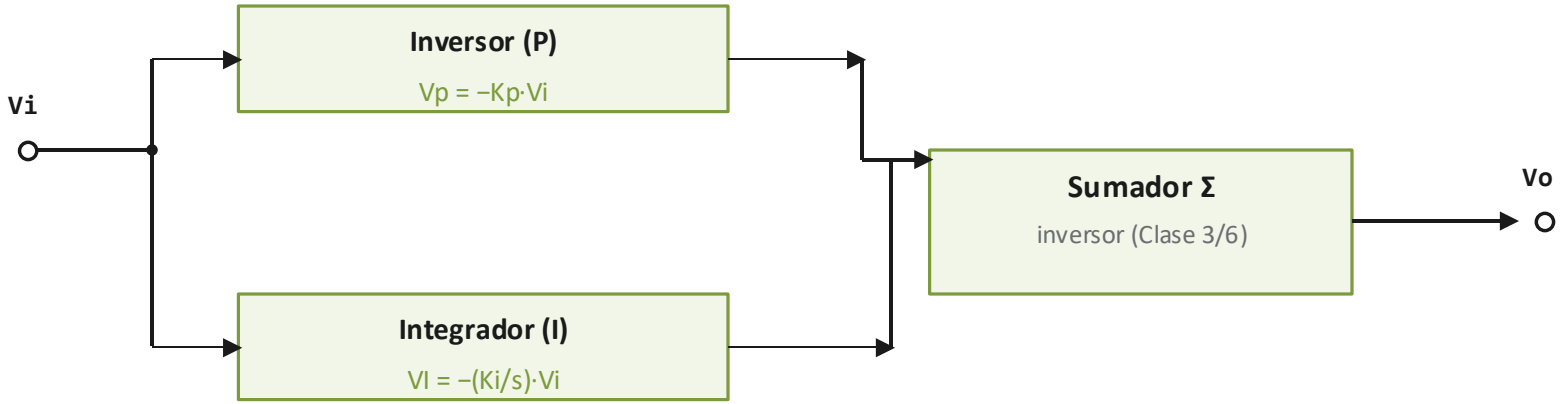
Integral (I) solo — Clase 5

$$v_o(t) = -K_i \int e(t)dt$$

Acumula el error mientras exista — por eso SÍ elimina el error de estado estacionario (la salida sigue creciendo hasta que e=0). Pero reacciona lento al principio y, si Ki es grande, puede sobrepasar (overshoot) el punto de referencia.

El PI combina los dos: la parte proporcional da velocidad de reacción; la parte integral garantiza error cero en estado estacionario. Hoy ves 2 formas de construirlo con lo que ya sabes.

Inversor + integrador + sumador, combinados por superposición



Cómo funciona la superposición

El bloque P y el bloque I reciben la MISMA señal de error Vi en paralelo, cada uno produce su respuesta por separado (−Kp·Vi y −(Ki/s)·Vi), y el sumador inversor las junta en una sola salida: Vo = −(Vp + VI). Es exactamente el mismo sumador que ya armaste en la Clase 3/6, solo que ahora sus dos entradas no son dos señales externas sino las salidas de P e I.

La superposición da la ecuación del PI ideal

Paso 1 — salida del bloque proporcional (inversor, Clase 3):

$$V_p(s) = -\frac{R_{p2}}{R_{p1}} \cdot V_i(s) = -K_p \cdot V_i(s)$$

Paso 2 — salida del bloque integral (integrador, Clase 5):

$$V_I(s) = -\frac{1}{R_i \cdot C_i \cdot s} \cdot V_i(s) = -\frac{K_i}{s} \cdot V_i(s)$$

Paso 3 — el sumador inversor (ganancia 1 en cada entrada) junta las dos:

$$V_o(s) = -(V_p(s) + V_I(s)) = -\left(-K_p \cdot V_i(s) - \frac{K_i}{s} \cdot V_i(s)\right)$$

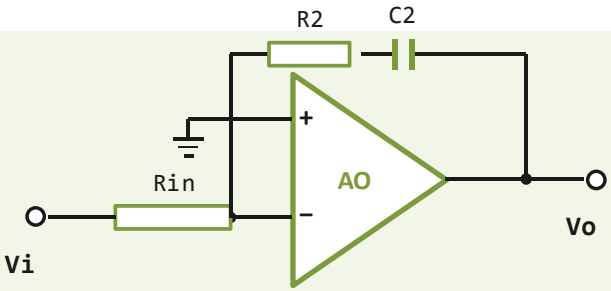
$$H(s) = V_o(s)/V_i(s) = K_p + K_i/s$$ — NO inversor.

CAMINO 2 — LA RED COMPACTA

Un solo amplificador operacional, dos piezas en realimentación

Contexto

Igual que en el inversor y el integrador: Vi entra por Rin al nodo V− (corto virtual, V+ a tierra). La diferencia es la realimentación: ahora es R2 y C2 en SERIE, no uno solo.



Desarrollo paso a paso

Paso 1 — impedancia de la realimentación (resistencia + capacitor en serie, Laplace):

$$Z2(s) = R2 + \frac{1}{C2 \cdot s}$$

Paso 2 — corto virtual + KCL en V−, igual que siempre:

$$\frac{Vi(s)}{Rin} = \frac{-Vo(s)}{Z2(s)} \quad \rightarrow \quad H(s) = -\frac{Z2(s)}{Rin}$$

Paso 3 — separo Z2 en sus dos términos (mismo truco del Paso 1 de la Clase 5 en reversa):

$$H(s) = -\frac{R2}{Rin} - \frac{1}{Rin \cdot C2 \cdot s} = -(Kp + Ki/s)$$

Kp=R2/Rin Ki=1/(Rin·C2) Ti=R2·C2

Circuito genérico (1 entrada), armado y verificado — ábrelo y cambia R2/C2.

PI suelto en Falstad

Mismo Kp y Ki — un detalle de signo que sí importa

Camino	# de AO	Signo neto H(s)	¿Kp y Ki independientes?
1 · Bloques	3	NO inversor: H=+(Kp+Ki/s)	Sí — Kp en el inversor, Ki en el integrador
2 · Compacta	1	Inversor: H=−(Kp+Ki/s)	No — R2 o C2 mueven Kp/Ki y Ti juntos

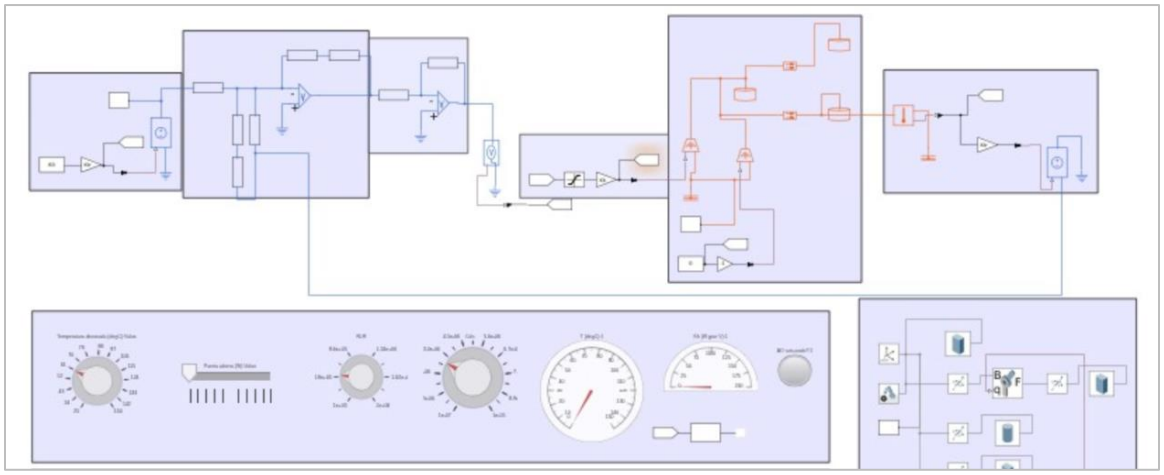
Ajustar Kp y Ki en la red compacta

Si en la red compacta mueves Rin (R1), Kp y Ki cambian juntos en la misma proporción y Ti=R2·C2 queda fijo. Para ajustarlos por separado: cambia R2 sola (mueve Kp y Ti) o C2 sola (mueve Ki y Ti).

¿Cuándo conviene cada camino? Bloques: si ya tienes P e I armados por separado, o necesitas ajustarlos de forma independiente. Compacta: si quieres el circuito más simple — un solo AO.

El mismo controlador, ahora con piezas reales

En la Clase 8 armaste el PI en Falstad con una planta RC de práctica. Hoy el mismo circuito de AO controla un motor, un horno, una bola sobre una barra y un brazo, cada uno modelado con su física real en Simulink (Simscape Electrical + Simscape Multibody).

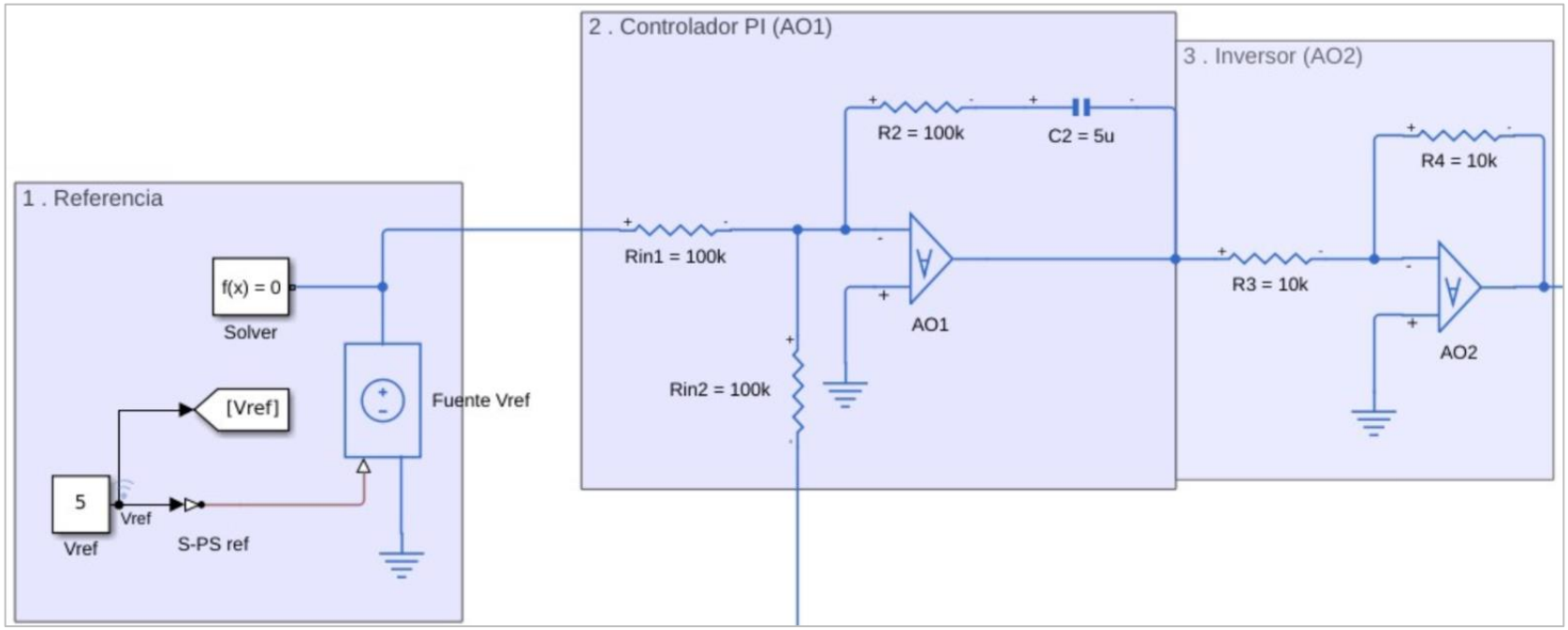


Las zonas de cada modelo

1 Referencia
2 Controlador (AO1)
3 Inversor (AO2) → u
4 Potencia (actuador)
5 Planta
6 Sensor
8 Tablero en vivo
9 Animación 3D
10 Osciloscopios

Práctica	Planta	Control	Perillas del tablero
P1 · Motor (velocidad)	Motor DC + carga	PI	Vref, carga, R2
P2 · Horno (temperatura)	Masa térmica + sensor en vaina	PID	T deseada, puerta, R2, Cd
P3 · Bola en la barra	Barra con servo + bola con gravedad	PD	Posición, empujón, R2, Cd
P4 · Brazo (posición)	Motor + reductora 20:1 + brazo	PD	Ángulo, carga, R2, Cd

Dos AO: el PI compacto de la Clase 8 y un inversor



Rin1 y Rin2: la resta

Vref entra por Rin1 y el sensor entra invertido (−Vsensor) por Rin2. Las dos corrientes se suman en V−: eso es el error e = Vref − Vsensor.

R2 + C2: el PI

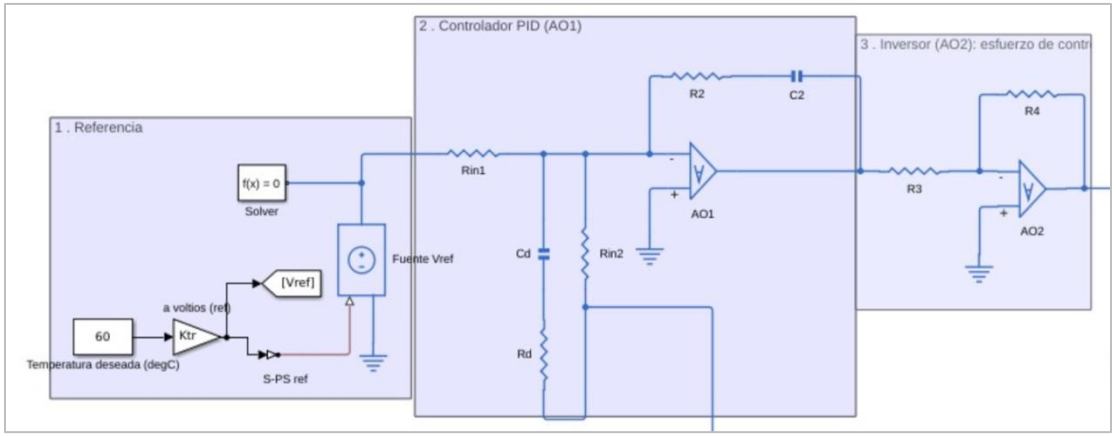
`Kp = R2/Rin  Ki = 1/(Rin·C2)`

Ti = R2·C2. Es la red compacta (camino 2) de la Clase 8.

AO2: devuelve el signo

R3 = R4 = 10 kΩ: ganancia −1. Su salida es el esfuerzo de control u = Kp·e + Ki∫e dt, que va al actuador.

El derivativo: una rama Rd–Cd que mira la velocidad



Qué hace la rama D

Cd deja pasar corriente solo cuando la medición CAMBIA. Si la salida se acerca rápido a la referencia, el derivativo resta esfuerzo antes de llegar: frena para no pasarse.

Con la medición quieta, Cd no conduce y el controlador vuelve a ser un PI.

$$K_p = R_2/R_{in} \qquad K_i = 1/(R_{in}\cdot C_2) \qquad K_d = R_2\cdot C_d$$

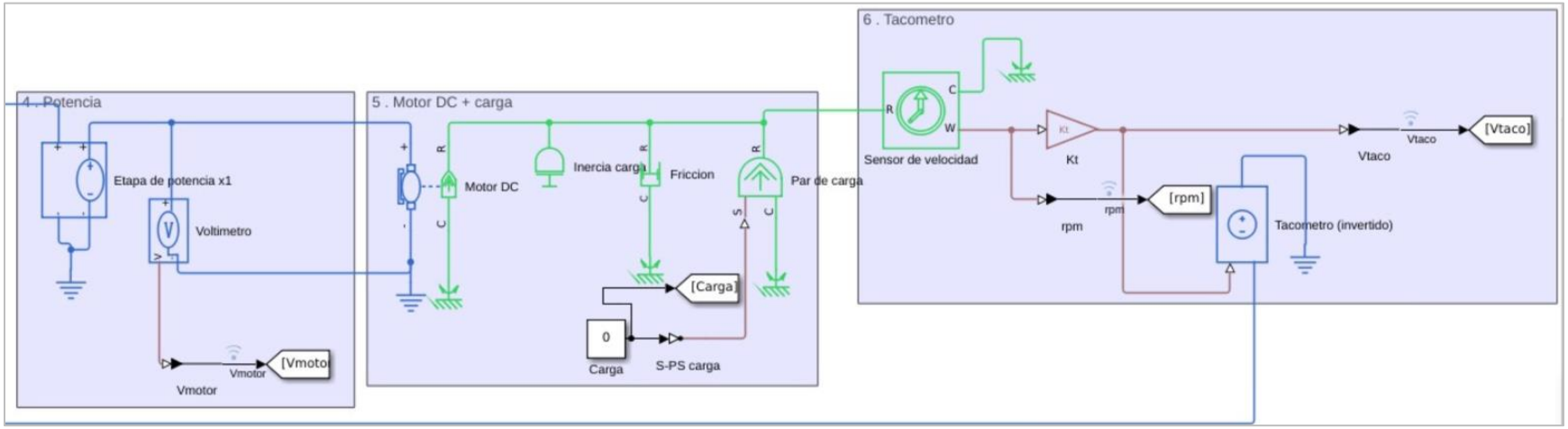
Por qué Cd sale de −Vsensor y no del error

Así el derivativo solo mira cómo cambia la medición. Si giras de golpe la perilla de la referencia, no aparece un pico de esfuerzo: la referencia entra solo por Rin1.

Para qué sirve Rd

Una resistencia pequeña (10 kΩ) en serie con Cd. Limita la ganancia a altas frecuencias a R2/Rd, para que el ruido del sensor no lleve el AO a saturación.

La planta: potencia, motor y tacómetro



4 · Potencia

Fuente controlada de ganancia 1: le entrega al motor el mismo voltaje u que sale del AO2. En un circuito real sería un driver de potencia. El voltímetro mide u para el tablero.

5 · Motor DC + carga

Ra = 2 Ω, La = 1 mH, Km = 0.02 V·s/rad. Inercia del rotor y de la carga, fricción, y un par de carga que el tablero aplica como perturbación: un freno sobre el eje.

6 · Tacómetro

Mide la velocidad: Kt = 0.02 V por rad/s. Su voltaje entra invertido (−Vtaco) por Rin2, así el controlador resta sin necesitar un restador aparte.

Cálculo de las ganancias del PI

Contexto

Queremos que el motor gire a 2387 rpm. El tacómetro convierte velocidad en voltaje, así que la referencia también se da en voltios.

Desarrollo paso a paso

Paso 1 — referencia en voltios (Vref = Kt·ω):

$\omega = 2387\ \text{rpm} \times 2\pi/60 = 250\ \text{rad/s} \quad \rightarrow \quad V_{ref} = 0.02 \times 250 = \mathbf{5\ V}$

Paso 2 — ganancia proporcional:

$K_p = R_2/R_{in} = 100\ \text{k}\Omega / 100\ \text{k}\Omega = \mathbf{1}$

Paso 3 — ganancia integral:

$K_i = 1/(R_{in} \cdot C_2) = 1/(100\ \text{k}\Omega \times 5\ \mu\text{F}) = \mathbf{2\ s^{-1}} \qquad T_i = R_2 \cdot C_2 = \mathbf{0.5\ s}$

Paso 4 — prueba de escritorio:

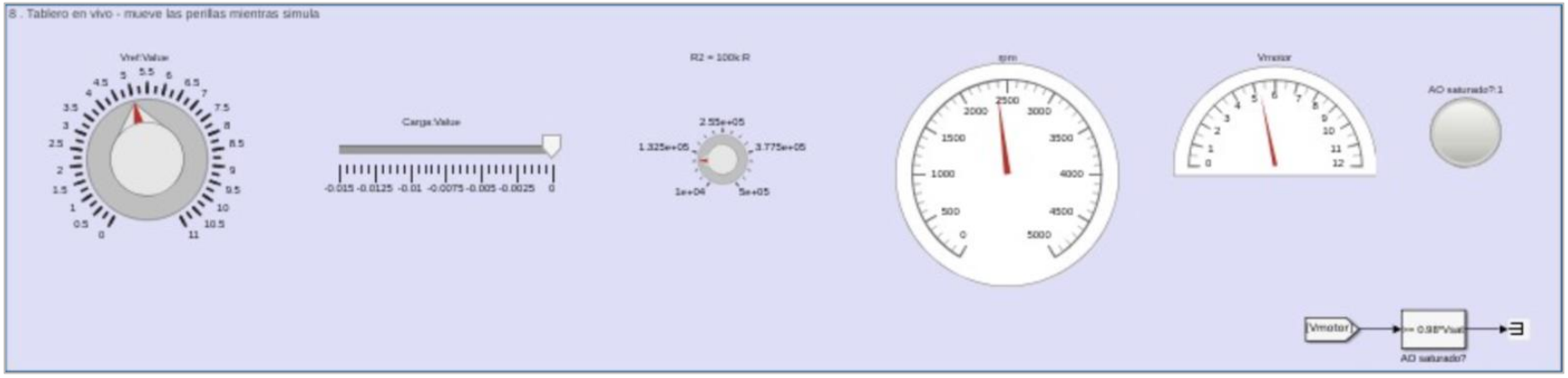
$t = 0{:}\ e = 5\ \text{V} - 0\ \text{V} = 5\ \text{V} \rightarrow u = K_p \cdot e = \mathbf{5\ V}$ (la integral aún vale 0)

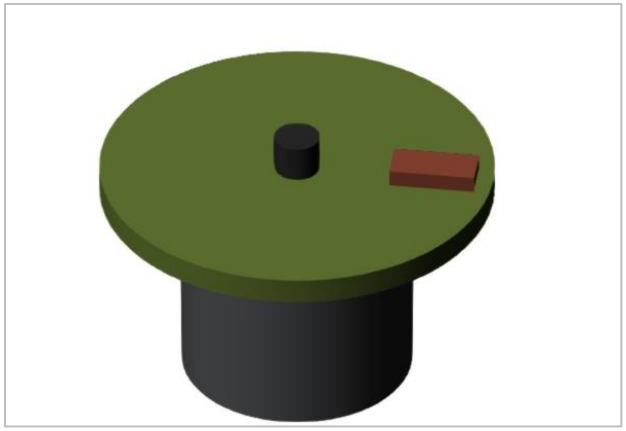
En estado estable e = 0: la parte proporcional ya no aporta nada y es la integral la que sostiene u ≈ 5.2 V, el voltaje que el motor necesita para girar a 2387 rpm contra la fricción.

$K_p = 1$ $\qquad K_i = 2\ s^{-1}$ $\qquad T_i = 0.5\ s$

Componentes: Rin1 = Rin2 = 100 kΩ · R2 = 100 kΩ · C2 = 5 µF · R3 = R4 = 10 kΩ · AO alimentados a ±12 V (se saturan en 12 V).

El tablero en vivo y la animación 3D





Qué mueve cada control mientras simula

Perilla Vref (0–11 V): velocidad deseada.

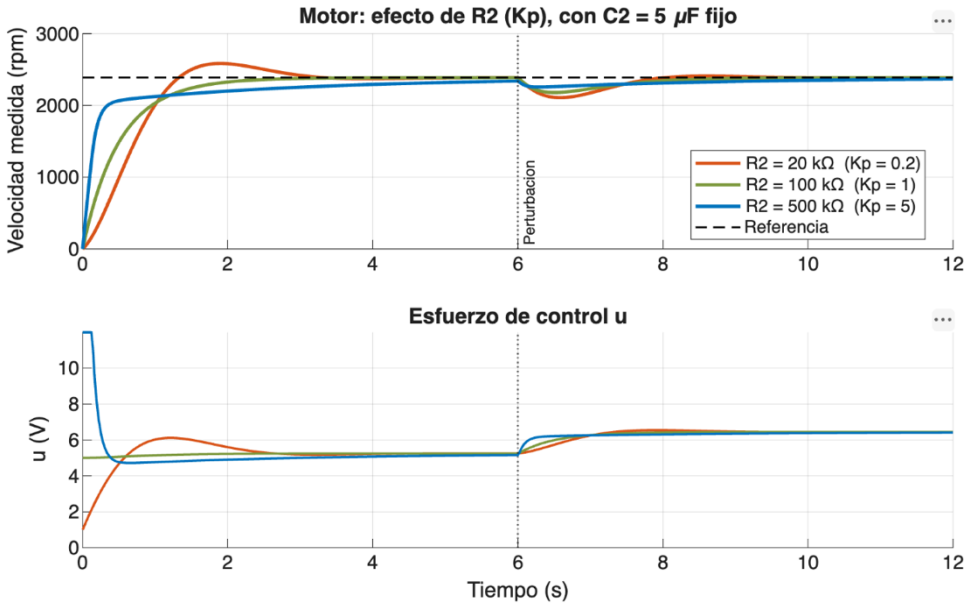
Deslizador Carga (0 a −15 mN·m): freno sobre el eje.

Perilla R2 (10 k–500 kΩ): cambia Kp sin detener la simulación.

Medidores rpm y Vmotor (= u). Lámpara: AO saturado (|u| ≥ 0.98·12 V).

El disco 3D gira con la velocidad medida, 50 veces más lento para que se alcance a ver.

Mueve R2: la ganancia proporcional Kp



Lo que se ve

Kp = 0.2: arranca suave, se pasa a ≈ 2600 rpm y tarda ≈ 3 s.

Kp = 1: sube sin pasarse y se asienta en ≈ 2 s.

Kp = 5: llega a 2000 rpm casi de inmediato… y luego se arrastra: el AO se saturó en 12 V al arrancar.

Freno en t = 6 s: a mayor Kp, menos cae la velocidad.

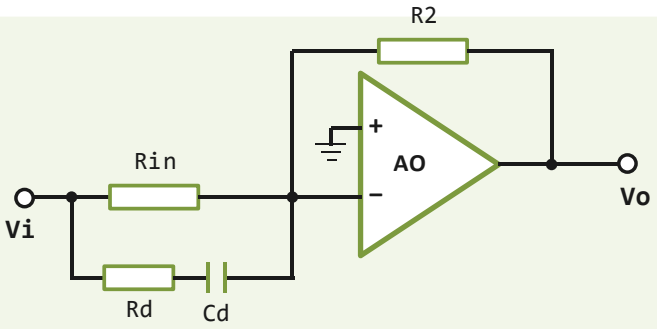
Conclusión. Kp es la fuerza de la reacción inmediata: más Kp, respuesta más rápida y más firme frente a la carga… hasta que el AO llega a 12 V y ya no puede dar más.

Ojo: con Kp muy bajo el PI se pasa, porque la integral termina haciendo casi todo el trabajo y acumula de más.

Un solo AO y un capacitor en la entrada: el PD

Contexto

Es el inversor de la Clase 3 con un capacitor Cd en paralelo con Rin. Cd solo conduce cuando Vi cambia, así que suma a la salida un término proporcional a la velocidad con la que cambia el error.



Desarrollo paso a paso

Paso 1 — admitancia de la entrada: Rin en paralelo con Cd (Rd es pequeña, por ahora se desprecia):

$$Y1(s) = \frac{1}{Rin} + Cd \cdot s$$

Paso 2 — corto virtual + KCL en V−, igual que siempre:

$$Vi(s) \cdot Y1(s) = \frac{-Vo(s)}{R2} \quad \rightarrow \quad H(s) = -R2 \cdot Y1(s)$$

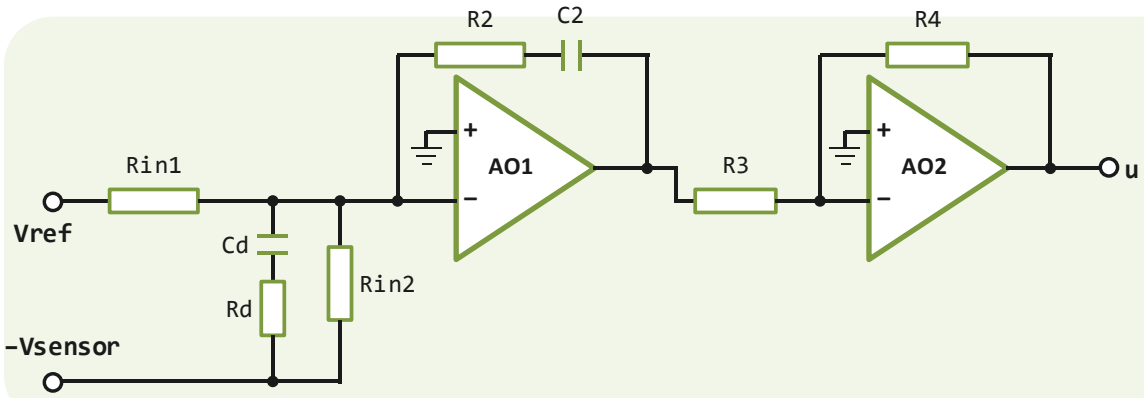
Paso 3 — repartir R2 en los dos términos y volver al tiempo:

$$H(s) = -\frac{R2}{Rin} - R2 \cdot Cd \cdot s = -(Kp + Kd \cdot s) \quad \rightarrow \quad vo(t) = -\left(Kp \cdot e + Kd \cdot \frac{de}{dt}\right)$$

$$Kp = R2/Rin \qquad Kd = R2 \cdot Cd \qquad Td = Kd/Kp = Rin \cdot Cd$$

Rd no cambia Kd: solo limita la ganancia a altas frecuencias a R2/Rd, para que el ruido del sensor no lleve el AO a saturación. Así trabajan la bola en la barra y el brazo.

La estructura del PID en Simulink y sus ganancias



- **P** Rin1, Rin2 y R2
- **I** C2, en serie con R2
- **D** Cd + Rd, desde −Vsensor
- **Σ** Rin1 y Rin2 restan: e = Vref − Vsensor
- **AO2** ganancia −1: entrega u con su signo

KCL en V− de AO1 (corto virtual) y AO2 que cambia el signo:

$$\frac{Vref - Vsensor}{Rin} - Cd \cdot s \cdot Vsensor = \frac{-Vo1}{R2 + 1/(C2 \cdot s)} \qquad u = -Vo1$$

$$u(t) = Kp \cdot e + Ki \int e\,dt - Kd \cdot \frac{dVsensor}{dt}$$

El D mira solo la medición; queda además un término pequeño (Cd/C2)·Vsensor que se desprecia (en el horno vale 0.15 frente a Kp = 5).

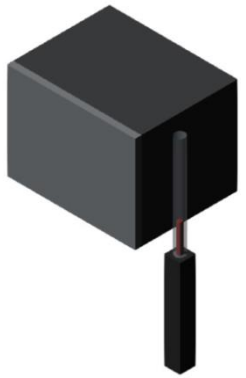
Práctica	Rin	R2	C2	Cd	Kp	Ki	Kd	Tipo
P1 · Motor (velocidad)	100 k	100 k	5 µF	—	1	2 s^{-1}	—	PI
P2 · Horno	100 k	500 k	20 µF	3 µF	5	0.5 s^{-1}	1.5 s	PID
P3 · Bola en la barra	100 k	330 k	—	6.8 µF	3.3	—	2.2 s	PD
P4 · Brazo (posición)	100 k	100 k	—	2.5 µF	1	—	0.25 s	PD

EJEMPLO 2 — HORNO (PID)

Horno: por qué aquí sí hace falta el derivativo

Contexto

Un horno de laboratorio calentado por una resistencia de hasta 200 W. El termómetro está dentro de una vaina metálica y mide con retraso: el controlador "ve" la temperatura tarde y tiende a pasarse. Justo eso es lo que el derivativo ayuda a frenar.



Desarrollo paso a paso

Paso 1 — referencia (transmisor de 0.1 V por °C):

60 °C → Vref = 0.1 × 60 = **6 V**

Paso 2 — proporcional:

Kp = R2/Rin = 500 kΩ / 100 kΩ = **5**

Paso 3 — integral:

Ki = 1/(Rin·C2) = 1/(100 kΩ × 20 µF) = **0.5 s^{-1}** (Ti = R2·C2 = 10 s)

Paso 4 — derivativa:

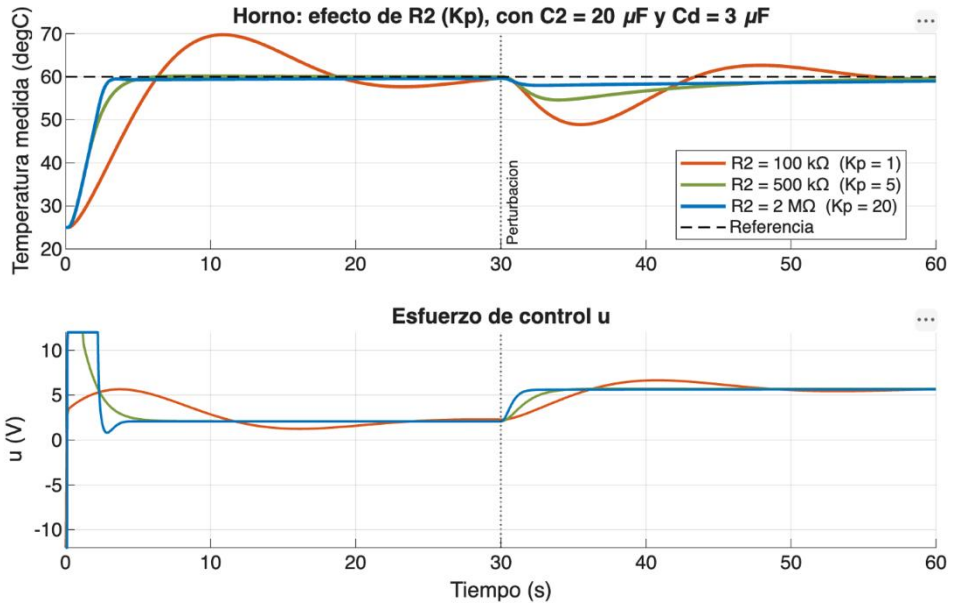
Kd = R2·Cd = 500 kΩ × 3 µF = **1.5 s** (Rd = 10 kΩ)

Paso 5 — potencia: la resistencia solo calienta:

P = 16.7 W/V × u, con u recortado entre 0 y 12 V → **0 a 200 W**

Kp = 5 **Ki = 0.5 s^{-1}** **Kd = 1.5 s**

Mueve R2: Kp en el horno



Lo que se ve

Kp = 1: lento, se pasa hasta ≈ 70 °C y tarda ≈ 29 s. La puerta lo baja a ≈ 49 °C.

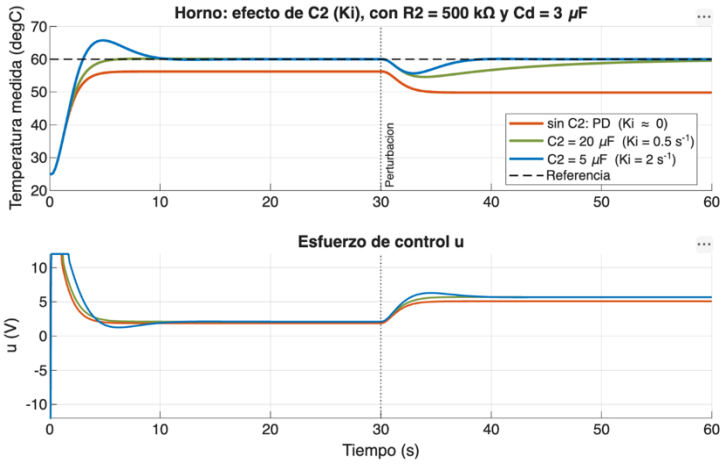
Kp = 5: 60 °C en ≈ 5 s casi sin pasarse. La puerta lo baja ≈ 5 °C.

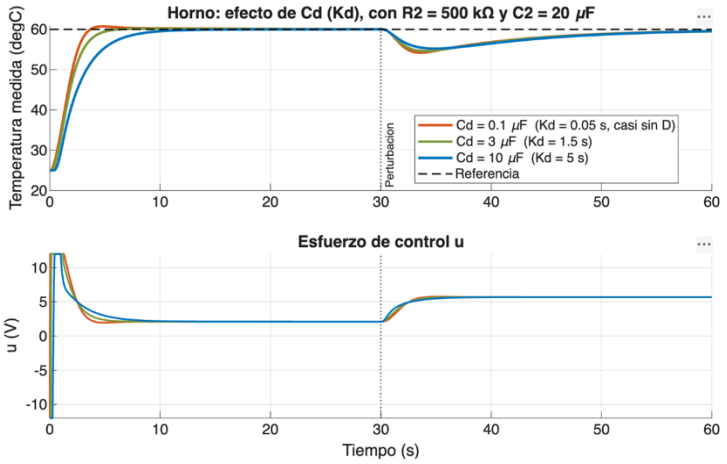
Kp = 20: ≈ 3 s, y la puerta apenas lo baja ≈ 2 °C.

Conclusión. Igual que en el motor: más Kp, más rápido y más firme frente a la perturbación. En la red compacta, R2 también sube Kd (Kd = R2·Cd).

El pico de u en t = 0 es el derivativo reaccionando al arranque (Cd empieza descargado). Dura un instante y la resistencia lo ignora porque solo calienta.

Cambia C2 y Cd: la integral y el derivativo





C2 (Ki)

Sin C2 (PD) se queda en ≈ 56 °C y con la puerta baja a ≈ 50 °C: sin memoria, el error no desaparece.

C2 = 20 µF vuelve solo a 60 °C. C2 = 5 µF (Ki cuatro veces mayor) vuelve más rápido, pero se pasa a ≈ 66 °C.

Cd (Kd)

Casi sin D (0.1 µF) se pasa un poco (≈ 2 %). Con 3 µF llega sin pasarse.

Con 10 µF el freno es excesivo: tarda ≈ 9 s. En el horno el D es un ajuste fino; en la bola en la barra es imprescindible.

EJEMPLO 3 — BOLA EN LA BARRA (PD)

Una planta que, sola, se cae

Contexto

La barra pivota en el centro y un servo la inclina según u. Si se inclina, la bola rueda y acelera: sin control, termina en un extremo. Un sensor mide la posición de la bola (10 V por metro).

Desarrollo paso a paso



Paso 1 — referencia (10 V/m):

centro → 0 V; 30 cm → 10 × 0.30 = **3 V**

Paso 2 — proporcional:

Kp = R2/Rin = 330 kΩ / 100 kΩ = **3.3**

Paso 3 — derivativa:

Kd = R2·Cd = 330 kΩ × 6.8 µF ≈ **2.2 s**

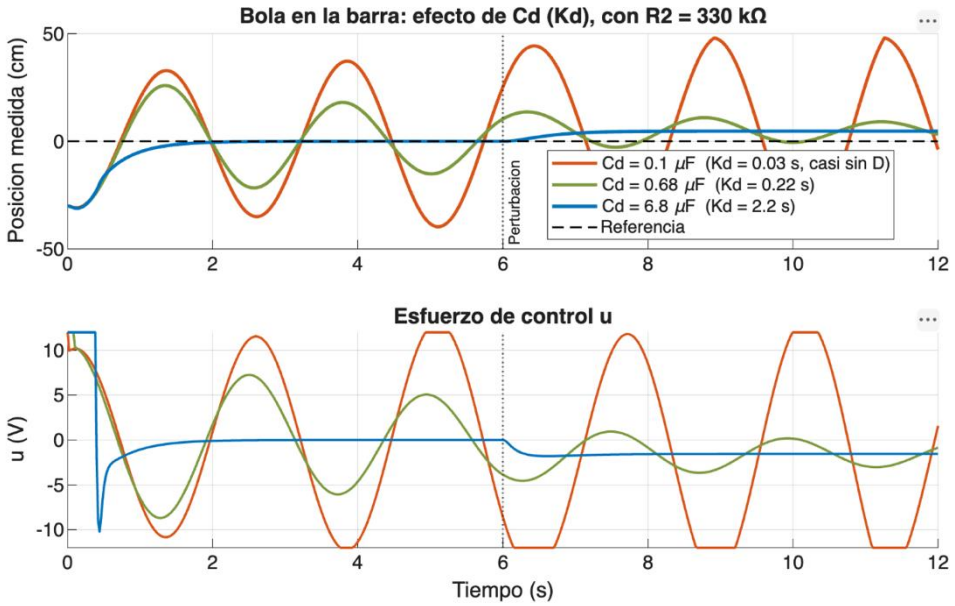
Paso 4 — servo (0.02 rad por voltio):

u = 12 V → 0.24 rad ≈ **14°** de inclinación máxima

No hay C2: es un PD. Sin integral, un empujón constante deja la bola corrida. El empujón es la perturbación de esta práctica.

Kp = 3.3 Kd = 2.2 s (sin integral)

Sin derivativo, la bola no se queda quieta



Lo que se ve

Cd = 0.1 µF: la bola va de lado a lado cada vez más (±45 cm) y u salta de +12 a −12 V.

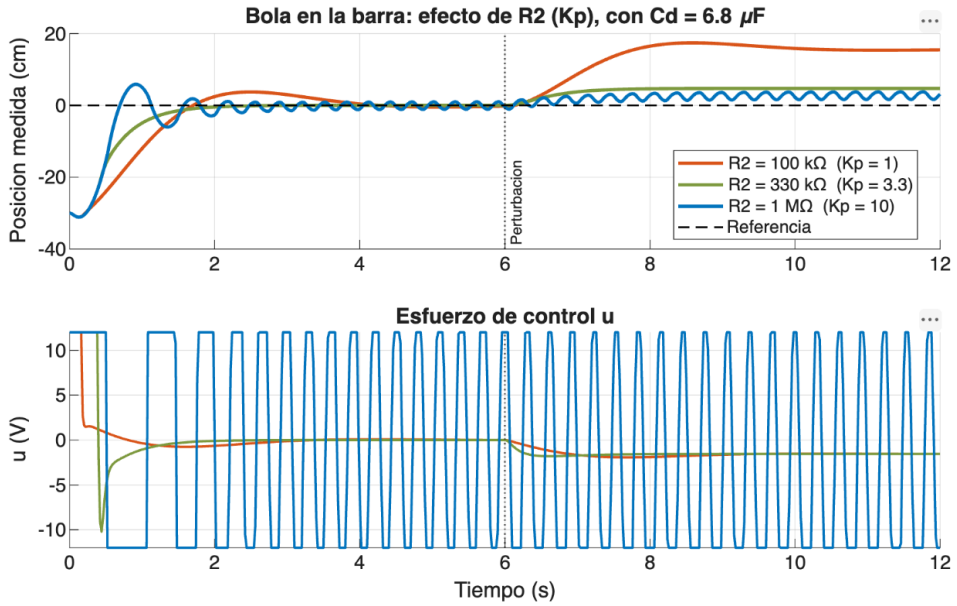
Cd = 0.68 µF: oscila y se va calmando, pero a los 12 s todavía no para.

Cd = 6.8 µF: llega al centro en ≈ 2 s sin pasarse.

Empujón (t = 6 s): con PD la bola queda corrida ≈ 5 cm.

Conclusión. El D es el que "ve venir" la bola: cuando se acerca rápido al centro, inclina la barra al revés antes de que llegue. Sin él, el controlador siempre corrige tarde y la bola oscila.

Más Kp no siempre es mejor



Lo que se ve

Kp = 1: lento; el empujón la corre ≈ 15 cm.

Kp = 3.3: el punto de diseño: ≈ 2 s y ≈ 5 cm de error con el empujón.

Kp = 10: el error baja a ≈ 3 cm, pero el AO salta todo el tiempo entre +12 y −12 V (Kd = R2·Cd también subió, a 6.8 s): la barra tiembla.

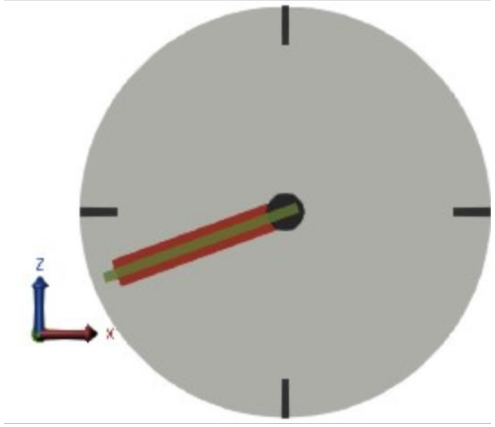
Conclusión. Subir Kp reduce el error que deja la perturbación, pero llega un punto en que el AO solo puede saturarse y el sistema vibra. En la práctica se busca el mayor Kp que no encienda la lámpara de saturación.

EJEMPLO 4 — BRAZO (PD)

Motor con reductora: control de posición

Contexto

El mismo motor DC de la práctica 1, ahora con una reductora 20:1 y un brazo. El sensor es un potenciómetro: 10 V para 270°. La aguja verde muestra el ángulo deseado; el brazo rojo, el medido.



Desarrollo paso a paso

Paso 1 — referencia (Kpot = 10 V / 270° = 0.037 V/°):

90° → Vref = 0.037 × 90 = **3.33 V**

Paso 2 — proporcional:

Kp = R2/Rin = 100 kΩ / 100 kΩ = **1**

Paso 3 — derivativa:

Kd = R2·Cd = 100 kΩ × 2.5 µF = **0.25 s**

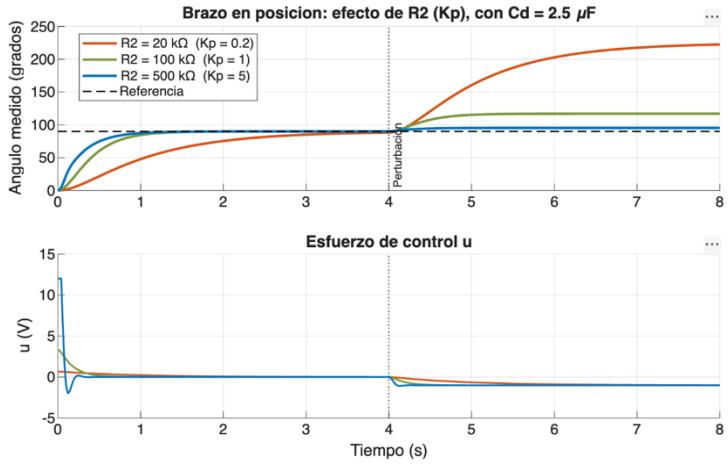
Paso 4 — prueba de escritorio:

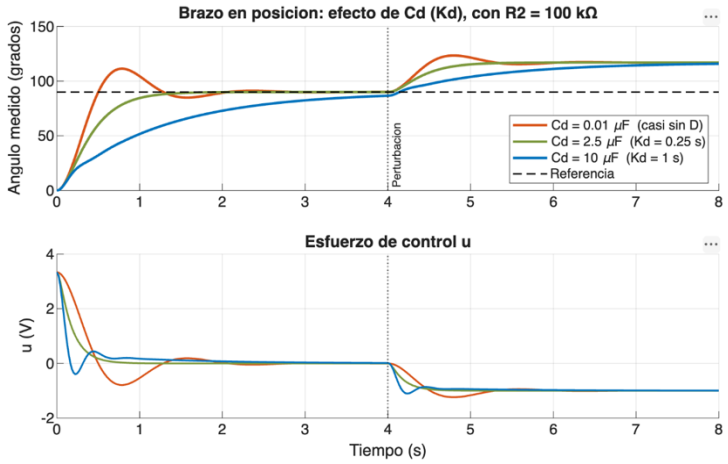
t = 0: e = 3.33 V → u = **3.33 V**. En 90°: e = 0 → u = **0 V**

Al llegar, el error es cero y el motor se detiene solo: sin carga, un PD basta. Con carga, el brazo necesita torque, y sin integral ese torque solo sale de un error que se queda.

Kp = 1 Kd = 0.25 s (sin integral)

R2 contra la carga, Cd contra el sobrepaso





R2 (Kp), carga de 0.2 N·m en t = 4 s

Kp = 0.2: el brazo termina en ≈ 222° (¡132° de error!). Kp = 1: ≈ 117°. Kp = 5: ≈ 95°.

Más Kp, más "rigidez" frente a la carga; con Kp = 5 el AO se satura al arrancar.

Cd (Kd)

Casi sin D el brazo se pasa hasta ≈ 111° (24 %) y regresa.

Con 2.5 µF llega sin pasarse en ≈ 1.3 s. Con 10 µF el freno es excesivo: ≈ 4 s.

RESUMEN

Lo que hace cada pieza (y lo que pasa si te excedes)

	Componente	Ganancia	Si la subes	Si te excedes
P	R2	`Kp = R2/Rin`	Reacción más rápida y menos error frente a cargas	El AO se satura en ±12 V: oscila o vibra
I	C2 (más pequeño = más I)	`Ki = 1/(Rin·C2)`	Elimina el error permanente y recupera las perturbaciones	Se pasa de la referencia y oscila
D	Cd	`Kd = R2·Cd`	Frena la llegada: menos sobrepaso	Respuesta lenta; amplifica el ruido del sensor (por eso Rd)

En la red compacta los componentes no son independientes. R2 mueve Kp y Kd a la vez (y Ti); C2 solo mueve Ki; Cd solo mueve Kd.

Orden práctico para sintonizar a mano: 1) sube R2 hasta que responda rápido sin encender la lámpara de saturación; 2) si oscila o se pasa, sube Cd; 3) si queda error frente a la carga, baja C2 poco a poco (más Ki) hasta que lo corrija sin oscilar.

RETO CON LAS PERILLAS

Sintoniza tú: un reto por práctica

P1 · Motor

Con Vref = 5 V, encuentra el R2 más grande con el que la lámpara de saturación NO se enciende al arrancar. Luego aplica el freno máximo: ¿cuántas rpm cae?

P2 · Horno

Abre la puerta a 60 W. Ajusta R2 y Cd para que la temperatura no baje de 57 °C y vuelva a 60 °C sin pasarse.

P3 · Bola en la barra

Lleva Cd al mínimo y súbelo poco a poco. ¿Con qué valor deja de oscilar la bola? Explícalo con la idea de "frenar antes de llegar".

P4 · Brazo

Aplica 0.2 N·m de carga. ¿Qué R2 deja el error por debajo de 10°? ¿Se enciende la lámpara de saturación con ese valor?